PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

ACTIVIDAD INDIVIDUALAPI REST CON EXPRESS, MYSQL

Presentado a: **Instructora: Yoli Alexandra Guevara Muñoz**

Por Aprendiz: **Sebastián Alejandro Bolaños**

Ficha: 3312932

Competencia: **Frontend**

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **27** de **10** del año **2026**

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de contenido

Fase 1. Investigación y preparación del entorno 3
Fase 2. Diseño de la base de datos..... 4
Fase 3. Construcción de la API..... 4
4. creando proyecto desde cero 5
5. Preguntas de análisis..... 9

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Fase 1. Investigación y preparación del entorno

Investigue y explique la utilidad de los siguientes conceptos:

¿Qué es Node.js y qué función cumple?

Node.js es un entorno de ejecución que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador, por ejemplo, en un servidor.

Función: permite crear servidores, desarrollar API, conectarse a bases de datos y procesar solicitudes de los usuarios.

¿Qué es Express y por qué se utiliza para desarrollar una API?

Express es un framework de Node.js que facilita la creación de servidores y API.

¿Por qué se utiliza? Porque permite crear rutas como GET y POST, recibir datos del cliente, enviar respuestas y conectar la aplicación con una base de datos de forma sencilla.

¿Qué es una API REST?

Una API REST es una interfaz que permite la comunicación entre aplicaciones mediante solicitudes HTTP, como GET, POST, PUT y DELETE, para consultar, crear, actualizar y eliminar datos.

¿Qué función cumple CORS?

CORS es un mecanismo de seguridad que permite o restringe las solicitudes entre diferentes orígenes, como un frontend en React y un backend en Node.js.

Función: permite que el frontend pueda comunicarse con la API cuando se encuentra en un origen diferente. En Express se habilita con app.use(cors()).

¿Qué es MySQL y para qué sirve una base de datos?

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que permite almacenar, organizar y consultar información.

¿Para qué sirve una base de datos? Sirve para guardar, modificar, buscar y eliminar información de manera organizada, por ejemplo, los datos de los usuarios de una aplicación.

¿Qué información se necesita para establecer una conexión con MySQL en línea?

Para establecer una conexión con MySQL en línea se necesita el host o dirección del servidor, el usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el puerto. También se deben tener los permisos necesarios para acceder al servidor

¿Qué función cumple cada dependencia instalada en el proyecto?

Las dependencias instaladas en un proyecto sirven para agregar funcionalidades y facilitar el desarrollo de la aplicación. Cada dependencia cumple una función específica, como gestionar solicitudes, conectar con bases de datos o diseñar la interfaz.

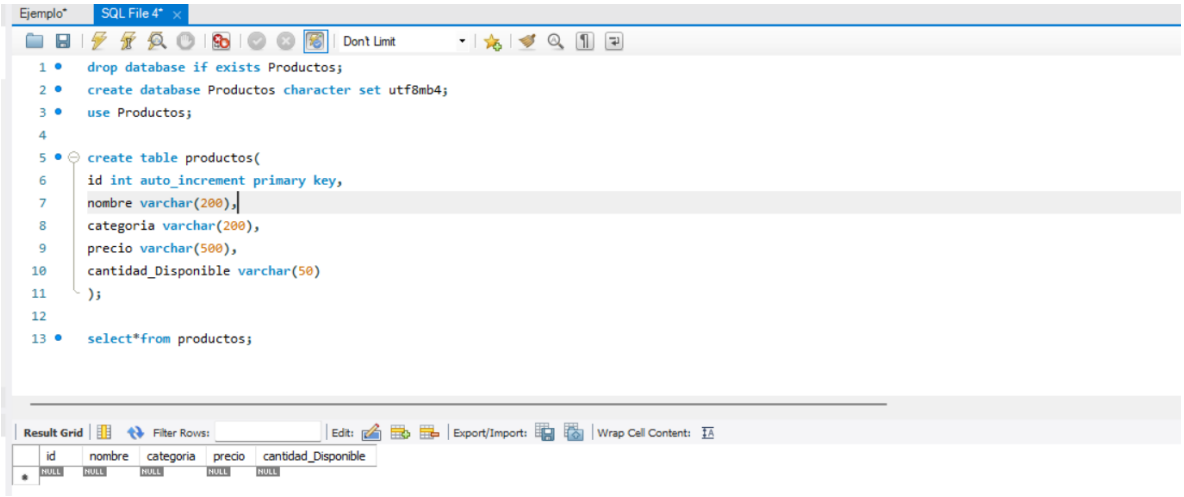
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Fase 2. Diseño de la base de datos

Cree una base de datos y cree una tabla diferente a la utilizada en el ejercicio anterior, destinada a almacenar productos. La tabla debe contener: identificador único, nombre del producto, categoría, precio y cantidad disponible.

Justifique la elección del tipo de dato de cada campo y explique por qué el identificador debe ser único. Verifique la estructura de la tabla e inserte registros de prueba desde el gestor de base de datos.

Evidencia: captura de la estructura de la tabla y de los registros de prueba en MySQL.



Fase 3. Construcción de la API

Desarrolle una API con Express que permita verificar el funcionamiento del servidor, registrar productos, consultar todos los productos almacenados, recibir y responder información en formato JSON, validar los datos antes de guardarlos y manejar errores de conexión y consultas.

Método	Ruta	Función
GET	/prueba	Verificar el funcionamiento del servidor
POST	/productos	Registrar un producto
GET	/productos	Consultar todos los productos

Explique el propósito de cada ruta, el método HTTP utilizado y el resultado esperado. Evidencia: proyecto funcional y capturas de las solicitudes realizadas en Postman.

4. creando proyecto desde cero

Creando desde comman prompt

package.json

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>npm init -y
Wrote to C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express\package.json:

{
  "name": "trabajo-express",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Node-modules

package-lock.json

```
C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>npm install --save-dev nodemon

added 28 packages, and audited 29 packages in 3s

5 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>
```

Instalar express

```
C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>npm install express

added 63 packages, and audited 92 packages in 3s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>
```

Instalar cors

```
C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>npm install cors

added 2 packages, and audited 94 packages in 2s

35 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>
```

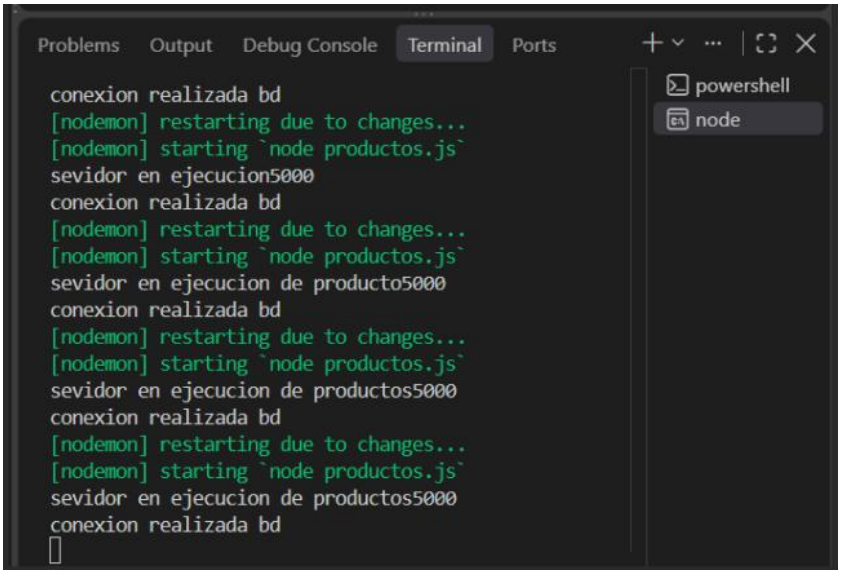
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

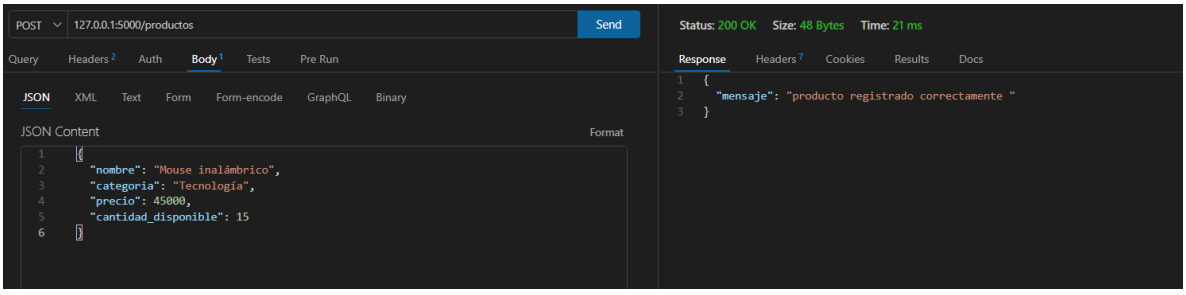
```
C:\Users\PERSONAL\Desktop\Trabajo express>npm run dev

> trabajo-express@1.0.0 dev
> nodemon productos.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node productos.js`
[nodemon] clean exit - waiting for changes before restart
```

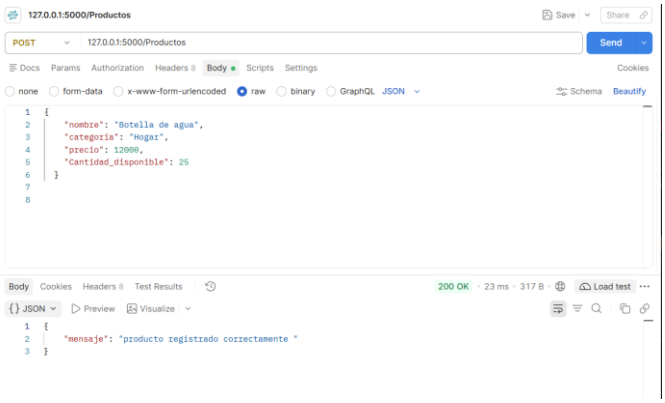
Usamos para ejecutar



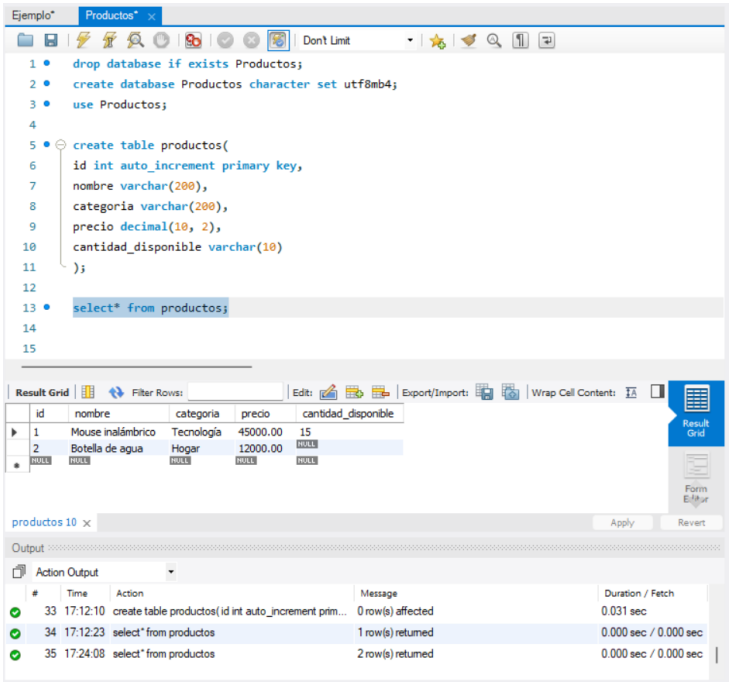


Ejecutando con postman

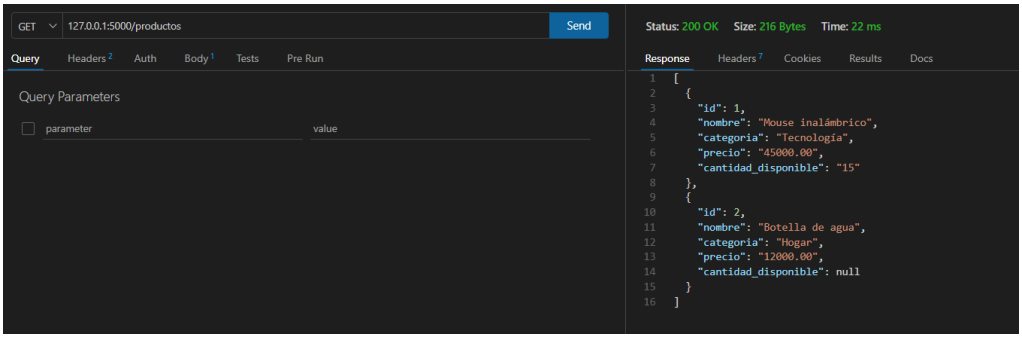
PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

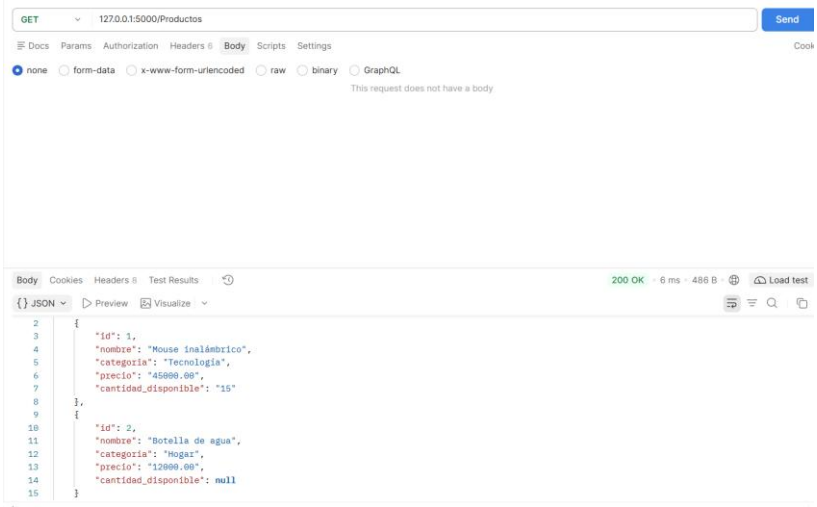


Ejecutando desde my sql workbech



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS





5. Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia existe entre GET y POST?

GET se utiliza para consultar o mostrar información, mientras que POST se utiliza para enviar datos y guardar nuevos registros en la base de datos.

2. ¿Por qué se debe validar la información antes de almacenarla?

Porque así puedo comprobar que los datos estén completos y correctos, evitando guardar información vacía o con errores en la base de datos.

3. ¿Qué sucede cuando la API intenta insertar un registro en una tabla que no existe?

Se produce un error de SQL porque la tabla no existe. Por eso, el registro no se puede guardar y la API debe mostrar un mensaje de error.

4. ¿Por qué es importante distinguir entre una respuesta exitosa y una respuesta de error?

Porque permite saber si la operación se realizó correctamente o si ocurrió algún problema, facilitando la identificación y solución de errores.

5. ¿Qué diferencia existe entre los errores de conexión y los errores de consulta SQL?

Los errores de conexión ocurren cuando la API no puede conectarse a MySQL. Los errores de consulta SQL suceden cuando hay un problema con la instrucción que se ejecuta en la base de datos.

6. ¿Por qué se deben utilizar consultas parametrizadas?

Porque ayudan a proteger la base de datos contra ataques de inyección SQL y permiten enviar los datos de forma más segura.

7. ¿Qué función cumple CORS cuando la API se consume desde Angular?

CORS permite configurar qué sitios pueden acceder a la API. Esto ayuda a que Angular pueda comunicarse con el backend desde un origen diferente cuando está permitido.

8. ¿Qué ventajas ofrece almacenar la información en una base de datos en línea?

Permite consultar y guardar información desde diferentes lugares con conexión a internet, facilita el acceso a los datos y permite que varios usuarios trabajen con la misma información.

9. ¿Por qué es importante probar los casos incorrectos y no solamente los exitosos?

Porque así puedo comprobar cómo responde la API cuando faltan datos, hay errores o se envía información incorrecta, evitando problemas cuando otras personas utilicen la aplicación.

10. ¿Cómo se puede proteger la información de conexión a la base de datos?

Se puede proteger utilizando variables de entorno para guardar el usuario y la contraseña, evitando publicar esos datos en el código o compartirlos en repositorios públicos.